

略谈抗坏血酸的药物相互作用

江西铜鼓县人民医院 张炎生

抗坏血酸(下称VitC)用作防治坏血病,促进创伤及骨折愈合。近年还用于急性型克山病,急性感染,防治感冒,降低胆固醇及治疗肝胆疾病等。随着VitC的广泛应用,临床上本品与某些药物合并使用也颇为常见。

一、与磺胺药物的相互作用

VitC与磺胺类药物配伍同用,由于VitC结构中有烯醇羟基,具较醋酸高的酸性(1),其部分原形物由肾脏排泄时,无疑将会降低尿液pH值,使尿酸酸化,此时,磺胺药及其乙酰化物在酸性环境下解离度变小,易析出结晶,损害肾脏,若VitC服用量较大,还可能产生尿酸盐和胱氨酸盐的沉积,出现尿酸结石,使磺胺药物的肾毒性增加,导致更加严重的不良反应,故临床应禁止合用。

二、与抗生素药物的相互作用

将青霉素钠(钾)与VitC注射液混合静滴给药时,VitC中的烯二醇结构具有较强的还原性,对青霉素G的稳定有影响,若配入VitC的量较大,可促使青霉素G分解破坏而失效。有报道(2),VitC注射液与氨苄青霉素钠也不宜同容器配合使用,因为VitC注射液中含有焦亚硫酸钠的附加剂,能使氨苄青霉素钠2小时损失效价50%。红霉素具有甾键和内脂环的结构,酸性下甾键水解,碱性下内脂环开裂,酸碱下水解产物均失去活性,VitC为酸性物质,当红霉素与VitC合用时,其效力可下降26—44%,为确保用药有效,两药不宜合用。VitC注射液与自力霉素(丝裂霉素C)配伍同瓶静滴,也易发生氧化还原反应,VitC被氧化生成脱氢抗坏血酸,自力霉素被还原成酚类化合物,混合液颜色改变,两药作用均都失效(3)。此外,使用VitC所致的酸性环境,可抑制庆大霉素、链霉素的抗菌活性,特别是在链霉素、庆大霉素用于治疗泌尿系感染时,更不宜与VitC配伍同用(4)。有报道,VitC注射液也不宜与头孢唑啉配伍同用。

三、与维生素类药物的相互作用

维生素K₃和VitC两注射液相互配伍滴注时,尽管混合溶液澄明,无外观变化,但VitC失去电子

被氧化水解,维生素K₃得到电子被还原成甲萘二酚,使两者作用都减弱或消失。同理VitC与核黄素配伍混合口服时,也会因发生氧化还原反应而失去应有疗效,故两药应避免一起合用(6)。20多年前曾有报告,VitC对维生素B₁₂有破坏作用,两者合用易使维生素B₁₂分解,据报道(7),口服大剂量VitC还可能破坏血清中及其他组织中的维生素B₁₂,所以长期大量服用VitC的人,应考察对维生素B₁₂的不利影响。此外,VitC与叶酸两种注射液混合后,使溶液颜色改变,显示发生了化学作用,但其配伍变化还要进一步研究。

四、与碱性药物的相互作用

VitC可使体液和尿液酸化,若与谷氨酸钠、苯丙胺、氨茶碱、阿托品等碱性药物伍用时,可使这些碱性药物的解离度增大,不易被肾小管重吸收,排泄增加,血药浓度降低(8),同时VitC很不稳定,在与碱性药物配伍时,本身也易被氧化水解失效。

五、与其他药物的相互作用

苯巴比妥为一强酶促药物,若与VitC伍用时,可使VitC代谢加快,疗效下降,临床如需合用,两者应间隔使用为宜。微量的Cu、CO、Mn、Zn、Fe等金属离子,对VitC的氧化分解有显著的催化作用(9)。有报道,VitC与胰岛素、肝素、双香豆素、新鲜蛋白、异烟肼、氯丙嗪、苯海拉明以及含碘制剂等药物均都不宜配伍合用。

参考文献

- (1) 南京药学院主编:生物化学,85页,人民卫生出版社,北京,1983
- (2) 皮介臣:药学通报,1982,17(9),22
- (3) 黄振东:中国医院药学杂志 1987,7(5),237
- (4) 张清勇:护士进修杂志 1987,2(10)34
- (5) 罗国平:中国医院药学杂志 1987,7(1),10
- (6) 朱思红:中国医院药学杂志 1983,3(11),45
- (7) 张甲维等:中国医院药学杂志 1985,5(4),21
- (8) 杨毓英等:不合理用药分析200例,159页,上海科学技术出版社,上海,1983
- (9) 顾学裘:药物制剂注解,7页,人民卫生出版社,北京,1983